

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: SƯ PHẠM VẬT LÝ
NGÀNH ĐÀO TẠO	: SƯ PHẠM VẬT LÝ
	: PHYSICS TEACHER EDUCATION
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7140211
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO	: CHÍNH QUY
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: SƯ PHẠM VẬT LÝ
- TIẾNG ANH	: PHYSICS TEACHER EDUCATION

Thành phố Hồ Chí Minh - 2022

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm Vật lý
Ngành đào tạo	: Sư phạm Vật lý
	: Physics teacher education
Mã ngành đào tạo	: 7140211
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Vật lý
- Tiếng Anh	: Physics teacher education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2747/ĐHSP-ĐT, ngày 27 tháng 9 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo sinh viên trở thành những giáo viên có phẩm chất, năng lực của nhà giáo để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu Vật lý và học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy môn Vật lý ở các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước (MT1).

Đào tạo được những giáo viên có khả năng thích ứng nhanh với những đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng sáng tạo, chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (MT2).

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Sư phạm Vật lý có khả năng:

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, có đạo đức và tác phong nghề nghiệp (MT1 – Phẩm chất).
- Có năng lực tự học, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ cho thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng trình độ (MT2 – NL chung).
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Vật lý và kiến thức cơ bản của một số lĩnh vực liên quan (Tâm lý học, Giáo dục học, Toán học, Hóa học,...) nhằm đáp ứng tốt cho

giảng dạy môn Vật lý ở trường phổ thông trung học, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Vật lý và khoa học giáo dục (MT3 – NL chuyên môn).

- Có năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị dụng cụ, máy móc thực hành, thực hành thành tạo các nội dung thực hành, thí nghiệm đáp ứng hoạt động dạy học, giáo dục trong chương trình môn Vật lý ở bậc trung học phổ thông (MT4 – NL chuyên môn - thực hành).

- Có năng lực nghiệp vụ sư phạm để thực hiện hiệu quả công tác dạy học, giáo dục môn Vật lý, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý và khoa học giáo dục. (MT5 – NL nghề nghiệp)

1.2. Chuẩn đầu ra

Mã CDR	Mô tả
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề giáo
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, nhà trường và xã hội
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
PI 1.4	Thể hiện tác phong sư phạm
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo

Mã CDR	Mô tả
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Thể hiện được sự hiểu biết các kiến thức cốt lõi về Vật lý
PI 5.1	Giải quyết được các vấn đề cơ bản liên quan đến chuyên ngành bằng cách vận dụng kiến thức Vật lý
PI 5.2	Giải thích các vấn đề chuyên sâu liên quan đến chuyên ngành bằng cách vận dụng các kiến thức Vật lý
PLO 6	Thực hiện các thí nghiệm Vật lý một cách chính xác và an toàn
PI 6.1	Thực hiện các thí nghiệm đúng quy trình
PI 6.2	Đề xuất được phương án cải tiến thí nghiệm một cách khoa học và phù hợp thực tiễn.
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Định hướng khởi nghiệp cho bản thân và cho người học
PI 7.1	Định hướng khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.2	Định hướng khởi nghiệp cho người học
PLO 8	Tư vấn, hỗ trợ được cho người học, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
PI 8.1	Định hướng được việc tư vấn, hỗ trợ phù hợp với người học, với cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học
PI 8.2	Cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu
PLO 9	Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học
PI 9.1	Đề xuất được biện pháp xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan
PI 9.2	Tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan
PLO 10	Thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn

Mã CDR	Mô tả
PI10.1	Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học, giáo dục để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI10.2	Sử dụng được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI10.3	Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI10.4	Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI10.5	Xác định được các yêu cầu về quản lí hoạt động chuyên môn
PLO 11	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học
PI 11.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng
PI 11.2	Triển khai được nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng

***PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo**

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên môn Vật lý tại các trường trung học phổ thông, trung học nghề, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục tương đương.

- Nhân viên các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu trong lĩnh vực Vật lý ứng dụng.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Tiếp tục học lên bậc học cao hơn thuộc các chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý và các chuyên ngành Vật lý.

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình Sư phạm Vật lý – trường Đại học Sư phạm Hà Nội

1.10.2. Chương trình Sư phạm Vật lý – trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

1.10.3. Chương trình Sư phạm Vật lý – trường Đại học Sài Gòn

1.10.3. Chương trình Cử nhân Vật lý – Đại học Oxford, Anh

1.10.4. Chương trình Cử nhân Vật lý – Đại học Quốc gia Singapore, Singapore

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Hợp phần	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ %	Bắt buộc		Tự chọn	
			Số TC	Tỉ lệ %	Số TC	Tỉ lệ %
Học phần nền tảng	75	60,5	67	89,3	8	10,6
Học phần nghiệp vụ	33	26,6	29	87,9	4	9,1
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8,1	10	100	0	0
Học phần tốt nghiệp	6	4,8	6	100	0	0
Tổng	124	100	116	90,6	12	9,4

2.2. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/son g hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung (19 TC)						
a. Học phần bắt buộc (15 TC)						
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác – Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**	Không	Không	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/son g hành
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1**	Không	Không	Không
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1**	Không	Không	Không
11	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3**	Không	Không	Không
12	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2**	Không	Không	Không
13	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2**	Không	Không	Không
14	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc (4 TC)						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
18	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	Không	Không	Không
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho lĩnh vực Vật lý và riêng cho ngành Sư phạm Vật lý (56 TC)						
a. Học phần bắt buộc (52 TC)						
20	PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong Vật lý	2	Không	PHYS1801 PHYS1802	Không
21	PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3	Không	Không	Không
22	PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3	Không	PHYS1801	Không
23	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	Không	Không	Không
24	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	Không	PHYS1802 PHYS1403	Không
25	PHYS1406	Cơ học	4	Không	Không	Không
26	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	Không	PHYS1406	Không
27	PHYS1803	Điện từ học	3	Không	PHYS1802 PHYS1406	Không
28	PHYS1804	Quang học	2	Không	PHYS1803	Không
29	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	Không	PHYS1803	Không
30	PHYS1834	Thí nghiệm Cơ nhiệt	2	Không	PHYS1407	Không
31	PHYS1835	Thí nghiệm Điện quang	2	Không	PHYS1804	Không
32	PHYS1805	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2	Không	Không	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/son g hành
33	PHYS1413	Điện kĩ thuật	2	Không	PHYS1803	Không
34	PHYS1836	Điện tử cơ bản	3	Không	PHYS1803	Không
35	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	Không	PHYS1804	Không
36	PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2	Không	PHYS1406	Không
37	PHYS1417	Điện động lực học	3	Không	PHYS1803	Không
38	PHYS1418	Cơ học lượng tử	3	Không	PHYS1410	Không
39	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	Không	PHYS1800 PHYS1407	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc (4TC)						
Tự chọn nhóm 1 (chọn 2 TC)						
40	PHYS1807	Cơ học chất lưu và ứng dụng	2	Không	PHYS1406 PHYS1804	Không
41	PHYS1808	Điện từ học và đời sống	2	Không	PHYS1803	Không
42	PHYS1809	Quang học và đời sống	2	Không	PHYS1804	Không
43	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	Không	PHYS1422	Không
44	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	Không	PHYS1418	Không
45	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	Không	PHYS1417	Không
46	CHEM2402	Hóa đại cương	2	Không	Không	Không
Tự chọn nhóm 2 (chọn 2 TC)						
47	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	Không	Không	Không
48	PHYS1426	Phương trình Vật lý toán	2	Không	PHYS1802 PHYS1403	Không
49	PHYS1415	Cơ sở Vật lý chất rắn	2	Không	PHYS1410	Không
50	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	Không	PHYS1410	Không
51	PHYS1810	Chuyên đề chất rắn kết tinh và sự chuyển pha của vật chất	2	Không	PHYS1406 PHYS1407	Không
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ sư phạm chung cho khối ngành (16 TC)						
52	PSYC2802	Tâm lí học giáo dục	4	Không	PSYC1001	Không
53	EDUC2802	Giáo dục học	4	Không	PSYC1001	Không
54	EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2	EDUC2802	PSYC1001	Không
55	PHYS1837	Kiểm tra, đánh giá trong môn Vật lý	2	Không	EDUT2802	Không
56	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng	2	Không	Không	Không
57	EDUC1727	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	Không	EDUC2802	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/son g hành
2.2. Học phần nghiệp vụ sư phạm cho nhóm ngành Sư phạm và riêng cho ngành Sư phạm Vật lý						
Lưu ý: Các ngành đặc thù có thể điều chỉnh, bổ sung một số học phần phù hợp nhưng cần đảm bảo tổng số tín chỉ của nhóm học phần nghiệp vụ trong khoảng 30-38 tín chỉ.						
a. Học phần bắt buộc (13 TC)						
58	PHYS1829	Phát triển chương trình môn Vật lý	3	Không	EDUC2802 EDUT2802	Không
59	PHYS1473	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý	2	Không	PHYS1829	Không
60	PHYS1459	Phương pháp dạy học bài tập Vật lý phổ thông	2	Không	EDUT2802	Không
61	PHYS1460	Thiết kế bài dạy Vật lý	2	Không	PHYS1829	Không
62	PHYS1461	Thí nghiệm Vật lý phổ thông	2	Không	EDUT2802	Không
63	PHYS1469	Lịch sử Vật lý	2	Không	PHYS1410	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc (chọn 4 TC)						
64	PHYS1464	Chuyên đề phương pháp dạy học Vật lý	2	Không	EDUT2802	Không
65	PHYS1466	Thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao	2	Không	PHYS1834, PHYS1835	Không
66	PHYS1467	Phương tiện thí nghiệm trong dạy học Vật lý	2	Không	EDUT2802	Không
67	PHYS1458	Dạy học tích hợp trong Vật lý	2	Không	PHYS1804	Không
68	PHYS1811	Thí nghiệm Vật lý hạt nhân	2	Không	Không	Không
69	EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	Không	Không	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP						
70	PHYS1830	Thực hành dạy học môn Vật lý	3	Không	PHYS1829	Không
71	PHYS1475	Thực tập sư phạm 1	2	Không	PHYS1830	Không
72	PHYS1831	Thực tập sư phạm 2	5	Không	PHYS1475 PHYS1830	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP						
Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:						
- Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC, mã học phần PHYS1470)						
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC, mã học phần PHYS1832) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC, mã học phần PHYS1833).						
Người học được chọn hình thức 1 nếu thỏa điều kiện được quy định hàng năm của Trường và Khoa.						
73	PHYS1470	Khóa luận tốt nghiệp	6	Tích lũy từ 100 TC trở lên, Điểm	Không	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/son g hành
				TB trên 2.5		
74	PHYS1832	Hồ sơ tốt nghiệp	3	Tích lũy từ 100 TC	Không	Không
75	PHYS1833	Sản phẩm nghiên cứu	3	Tích lũy từ 100 TC	Không	Không
Tổng cộng: 124 tín chỉ.						

- Số tín chỉ có kí hiệu (*) không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.

- Số tín chỉ có kí hiệu **: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khoá học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 17TC, bao gồm 17TC bắt buộc và 0TC tự chọn)						
POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		Không	Không	K.GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	Không	K. GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	K. TLH
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1**		Không	Không	K. GDTC
MILI2701	Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3**		Không	Không	K.GDQP
PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3		Không	Không	K.Vật lý
PHYS1403	Đại số tuyến tính	3		Không	Không	K.Vật lý
PHYS1406	Cơ học	4		Không	Không	K.Vật lý
Học kì 2 (Tổng cộng: 18TC, bao gồm 14TC bắt buộc và 4TC tự chọn)						
POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác – Lênin	2		Không	POLI2001	K.GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	POLI2001	K.GDCT
PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4		Không	PSYC1001	K. TLH
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1**		Không	PHYL2401	K. GDTC
MILI2702	Học phần II: Công tác quốc phòng, an ninh	2**		Không	Không	K.GDQP
PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và chuỗi	3		Không	PHYS1801	K.Vật lý
PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3		Không	PHYS1406	K.Vật lý
Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này						
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	Không	Không	K. KHGD
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	Không	Không	K. TLH
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	Không	Không	K. TLH
COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	x	Không	Không	K. CNTT

Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	Không	Không	Tổ. NC
Học kì 3 (Tổng cộng: 15TC, bao gồm 15TC bắt buộc và 0TC tự chọn)						
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI2003	K. GDCT
PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1**		Không	PHYL2401	K. GDTC
MILI2703	HP3: Quân sự chung	2**		Không	Không	K.GDQP
EDUC2802	Giáo dục học	4		Không	PSYC1001	K. KHGD
EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2		Không	Không	K.Vật lý
PHYS1803	Điện từ học	3		Không	PHYS1802, PHYS1406	K.Vật lý
PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong Vật lý	2		Không	PHYS1801 PHYS1802	K.Vật lý
PHYS1805	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2		Không	Không	K.Vật lý
Học kì 4 (Tổng cộng: 16TC, bao gồm 16TC bắt buộc và 0TC tự chọn)						
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		Không	POLI2005	K. GDCT
PHYS1405	Hàm biến số phức	2		Không	PHYS1802, PHYS1403	K.Vật lý
EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2		EDUC2802	PSYC1001	K.Vật lý
PHYS1804	Quang học	2		Không	PHYS1403	K.Vật lý
PHYS1834	Thí nghiệm Cơ nhiệt	2		Không	PHYS1407	K.Vật lý
PHYS1836	Điện từ cơ bản	3		Không	PHYS1803	K.Vật lý
PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3		Không	PHYS1803	K.Vật lý
MILI2704	Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4**		Không	Không	K.GDQP
Học kì 5 (Tổng cộng: 16TC, bao gồm 14TC bắt buộc và 2TC tự chọn)						
PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2		Không	PHYS1804	K.Vật lý
PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2		Không	PHYS1406	K.Vật lý
PHYS1835	Thí nghiệm Điện quang	2		Không	PHYS1804	K.Vật lý
PHYS1417	Điện động lực học	3		Không	PHYS1803	K.Vật lý
PHYS1829	Phát triển chương trình môn Vật lý	3		Không	EDUT2802	K.Vật lý
PHYS1459	Phương pháp dạy học bài tập Vật lý phổ thông	2		Không	PHYS1455	K.Vật lý
Người học chọn 2 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này						
CHEM2402	Hóa học đại cương	2	X	Không	Không	K.Hóa học
PHYS1807	Cơ học chất lưu và ứng dụng	2	X	Không	PHYS1406, PHYS1804	K.Vật lý
PHYS1808	Điện từ và đời sống	2	X	Không	PHYS1803	K.Vật lý
PHYS1809	Quang học và đời sống	2	X	Không	PHYS1804	K.Vật lý

Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
PHYS 1810	Chất rắn kết tinh và sự chuyển pha của vật chất	2	X	Không	PHYS1406, PHYS1407	K.Vật lý
PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	X	Không	PHYS1422	K.Vật lý
Học kì 6 (Tổng cộng: 16TC, bao gồm 14TC bắt buộc và 2TC tự chọn)						
PHYS1418	Cơ học lượng tử	3		Không	PHYS1410	K.Vật lý
PHYS1413	Điện kĩ thuật	2		Không	PHYS1803	K.Vật lý
PHYS1837	Kiểm tra, đánh giá trong môn Vật lý	2		Không	EDUC9801	K.Vật lý
PHYS1473	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý	2		Không	PHYS1829	K.Vật lý
PHYS1461	Thí nghiệm Vật lý phổ thông	2		Không	EDUT2802	K.Vật lý
PHYS1830	Thực hành dạy học môn Vật lý	3		Không	PHYS1829	K.Vật lý
Người học chọn 2 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này						
PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	X	Không	Không	K.Vật lý
PHYS1426	Phương trình Vật lý toán	2	X	Không	PHYS1402 PHYS1403	K.Vật lý
PHYS1415	Cơ sở Vật lý chất rắn	2	X	Không	PHYS1410	K.Vật lý
PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	X	Không	PHYS1410	K.Vật lý
Học kì 7 (Tổng cộng: 15TC, bao gồm 11TC bắt buộc và 4TC tự chọn)						
EDUC1727	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2		Không	EDUC2802	K. Giáo dục
PHYS1419	Vật lý thống kê	3		Không	PHYS1800 PHYS1407	K.Vật lý
PHYS1460	Thiết kế bài dạy Vật lý	2		Không	PHYS1829	K.Vật lý
PHYS1469	Lịch sử Vật lý	2		Không	PHYS1410	K.Vật lý
Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này						
PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	X	Không	PHYS1418	K.Vật lý
PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	X	Không	PHYS1417	K.Vật lý
PHYS1464	Chuyên đề phương pháp dạy học Vật lý	2	X	Không	EDUT2802	K.Vật lý
PHYS1466	Thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao	2	X	Không	PHYS1834 PHYS1835	K.Vật lý
PHYS1467	Phương tiện thí nghiệm trong dạy học Vật lý	2	X	Không	EDUT2802	K.Vật lý
PHYS1811	Thí nghiệm Vật lý hạt nhân	2	X	Không	Không	K.Vật lý
PHYS1458	Dạy học tích hợp trong Vật lý	2	X	Không	PHYS1804	Không
EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	2	Không	Không	K.Vật lý

Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Tự chọn	Học phần tiên quyết	Học phần học trước	Đơn vị quản lý chương trình
PHYS1475	Thực tập sư phạm 1	2		Theo quy chế thực tập của trường	PHYS1830	K.Vật lý
Học kì 8 (Tổng cộng: 11TC, bao gồm 5TC bắt buộc và 6TC tự chọn)						
PHYS1831	Thực tập sư phạm 2	5		Theo quy chế thực tập của trường	PHYS1830 PHYS1475	
Sinh viên chọn một trong hai hình thức làm khóa luận tốt nghiệp - Thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (6TC) - Thực hiện Hồ sơ tốt nghiệp (3TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3TC)						
PHYS1470	Khóa luận tốt nghiệp	6	X	Theo quy định hàng năm của khoa	Không	K.Vật lý
PHYS1832	Hồ sơ tốt nghiệp	3	X	Theo hướng dẫn của Trường	Không	K.Vật lý
PHYS1833	Sản phẩm nghiên cứu	3	X	Theo hướng dẫn của Trường	Không	K.Vật lý

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu **: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học.
- Số tín chỉ có kí hiệu * và **: Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Mã học phần: POLI2001
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho sinh viên những hiểu biết có tính căn bản, hệ

thông về triết học Mác – Lênin, học phần giúp sinh viên xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở đó, người học có khả năng bảo vệ quan điểm cá nhân, thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề một cách độc lập, sáng tạo và hiệu quả.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin

- Mã học phần: POLI2002
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2001
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Mã học phần: POLI2003
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2001
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm có 7 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học tuân thủ, chấp hành đường lối,

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có khả năng tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

- Mã học phần: POLI2004
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2005
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Người học biết vận dụng kiến thức, kỹ năng của khoa học lịch sử Đảng vào giải quyết được các vấn đề trong thực tiễn.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Mã học phần: POLI2005
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2003
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước.

6. Tâm lý học đại cương

- Mã học phần: PSYC1001
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Học phần song ngành: không
- Nội dung:

Học phần Tâm lý học đại cương bao gồm 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kì và cuối kì). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

7. Pháp luật đại cương

- Mã học phần: POLI1903
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm có 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

8. Giáo dục Thể chất học phần 1

- Mã học phần: PHYL2401
- Số tín chỉ: 1

- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kĩ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục Thể chất học phần 2

- Mã học phần: PHYL2
- Số tín chỉ: 1
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYL2401
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục Thể chất học phần 3

- Mã học phần: PHYL3
- Số tín chỉ: 1
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYL2401
- Học phần song hành: không
- Nội dung:

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

- Mã học phần: MILI 2701
- Số tín chỉ: 3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. Học phần sẽ giúp người học hiểu để chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh và có trách nhiệm trong các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

12. Công tác quốc phòng và an ninh

- Mã học phần: MILI2702
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. Quân sự chung

- Mã học phần: MILI2703
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần sẽ giúp người học thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

14. Kỹ thuật bắn súng bộ binh và chiến thuật

- Mã học phần: MILI2704
- Số tín chỉ: 4
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng

ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Học phần sẽ giúp người học thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với xã hội.

15. Phương pháp học tập hiệu quả

- Mã học phần: EDUC2801
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần gồm có 2 phần lí thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kĩ năng học tập hiệu quả cụ thể cho sinh viên, đồng thời rèn luyện kĩ năng vận dụng những kĩ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

16. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Mã học phần: PSYC1493
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần này bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, sinh viên có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Mã học phần: PSYC2801

- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

18. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

- Mã học phần: COMP1810
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Đây là học phần tự chọn thuộc khối học phần nền tảng cho sinh viên các ngành đào tạo giáo viên. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về ứng dụng CNTT và ứng dụng của nó trong giáo dục. Học phần giúp sinh viên có khả năng ứng dụng CNTT để giải quyết một số vấn đề trong giáo dục và định hướng việc ứng dụng CNTT phù hợp theo nhu cầu.

19. Giáo dục đời sống

- Mã học phần: DOMS0
- Số tín chỉ: 2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

- Nội dung:

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN CHUNG CHO NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ

20. Xác suất thống kê và ứng dụng trong Vật lý

- Mã học phần: 1800
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: Giải tích 1, Giải tích 2
- Học phần học trước: Không
- Nội dung:

Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất và phương pháp thống kê xử lý các số liệu thực nghiệm. Sau khi học xong, sinh viên biết và vận dụng các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê để tính xác suất, mô tả mẫu, ước lượng tham số tổng thể, kiểm định giả quyết thống kê, xác định sự tương quan và lập phương trình hồi quy tuyến tính.

21. Giải tích hàm một biến và chuỗi

- Mã học phần: PHYS1801
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản về hàm một biến thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý. Học phần này cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết chuỗi: chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi Fourier và ứng dụng trong vật lý.

22. Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân

- Mã học phần: PHYS1802
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1401
- Nội dung:

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm và vi phân của hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1, 2. Từ đó giúp sinh viên giải một số bài tập vật lý đơn giản.

23. Đại số tuyến tính

- Mã học phần: PHYS1403
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tập hợp và ánh xạ, không gian véc tơ, không gian véc tơ Euclide, định thức, ma trận, hệ phương trình đại số tuyến tính, các cách giải hệ phương trình tuyến tính.

24. Hàm biến số phức

- Mã học phần: PHYS1405
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Đại số tuyến tính, Giải tích 2
- Nội dung:

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học ở giải tích thực, hiểu được quan hệ gắn bó giữa các hàm sơ cấp như hàm số lượng giác và hàm số mũ, giữa hàm số mũ và hàm số logarit,...Ngoài ra còn giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm và tính được thặng dư và ứng dụng thặng dư trong phép tính tích phân, vận dụng được các

phương pháp tính các tích phân suy rộng để giải một số bài tập vật lý đơn giản.

25. Cơ học

- Mã học phần: PHYS1406
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

Học phần gồm 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được cung cấp các kiến thức cơ bản về đối tượng và phương pháp của vật lý; đơn vị và thứ nguyên của các đại lượng vật lý; động học và động lực học chất điểm, cơ hệ, các định luật bảo toàn; hệ quy chiếu quán tính và phi quán tính; chuyển động của vật rắn; dao động cơ học, sóng cơ; cơ học chất lưu, vận dụng những kiến thức này giải quyết các vấn đề cơ học phục vụ trong giảng dạy, trong kỹ thuật và cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, người học được rèn luyện tác phong sư phạm, khả năng giao tiếp hợp tác hoàn thành các nhiệm vụ học tập hiệu quả và giải quyết vấn đề một cách độc lập.

26. Vật lý phân tử và nhiệt học

- Mã học phần: PHYS1407
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học
- Nội dung:

Học phần Vật lý phân tử và nhiệt học bao gồm có 7 phần lý thuyết: Những cơ sở của thuyết động học chất khí, Các hiện tượng truyền trong chất khí, Các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học, Khí thực, Chất lỏng, Chất rắn kết tinh, Sự biến đổi pha của vật chất. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng.

Thông qua học phần giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về Vật lý các hiện tượng nhiệt: Thuyết động học phân tử; Các nguyên lý 1 và 2 của nhiệt động lực học; Các khái niệm về các đại lượng nhiệt động như: nhiệt độ, entropy, năng lượng tự do, các thể nhiệt động, sự cân bằng pha và chuyển pha; thuyết động học của các chất khí; các quá trình chuyển động của phân tử trong khí thực, hơi, trong chất lỏng và chất rắn và sự chuyển pha giữa các trạng thái. Trên cơ sở những kiến thức này sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất.

27. Điện từ học

- Mã học phần: PHYS1803
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 2, Cơ học
- Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có các kiến thức cơ bản về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường, các kiến thức cơ bản về các hiện tượng từ, về vật từ, chuyển động của các hạt mang điện, cảm ứng điện từ. Trên cơ sở này, người học phát huy năng lực hoạt động nhóm; giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm và vận dụng kiến thức để giải quyết được vấn đề liên quan các hiện tượng điện từ và đời sống, có đủ kiến thức về điện từ để làm cơ sở cho việc học tập tốt các môn vật lý khác.

28. Quang học

- Mã học phần: PHYS1804
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung:

Học phần gồm 3 phần lý thuyết và là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, sinh viên được tìm hiểu về bản chất của ánh sáng, về các hiện tượng đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng như: hiện tượng giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng phân cực ánh sáng. Thông qua việc trình bày được và vận dụng được các kiến thức trên, sinh viên có thể thông hiểu được bản chất của các hiện tượng quang học và ứng dụng của chúng. Trên cơ sở này, người học rèn luyện tác phong sư phạm, tham gia, đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện học tập khác nhau, tăng cường giao tiếp hợp tác hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao.

29. Vật lý nguyên tử và hạt nhân

- Mã học phần: PHYS1410
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học

- Nội dung:

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Nội dung học phần trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử như mẫu Thompson, Rutherford, mẫu Bohr, phổ của các nguyên tử một electron và nhiều electron. Học phần cũng trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng của nguyên tử, quá trình hấp thụ và bức xạ của nguyên tử. Trong phần hạt nhân, học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của hạt nhân, lực hạt nhân, cấu trúc hạt nhân và các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ, phản ứng tổng hợp và phân chia hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng của hạt nhân trong đời sống thực tế và khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những kiến thức của vật lý hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô.

30. Thí nghiệm Cơ nhiệt

- Mã học phần: PHYS1834
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý phân tử và nhiệt học
- Nội dung:

Học phần giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Cơ học và Vật lý phân tử và nhiệt học thông qua 10 bài thực hành về cơ học và vật lý phân tử - nhiệt học. Ngoài ra, học phần này còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành như: sử dụng một số dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu. Từ đó, bước đầu giúp sinh viên tự thiết kế, tiến hành một số bài thí nghiệm đơn giản.

31. Thí nghiệm Điện quang

- Mã học phần: PHYS1835
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung:

Học phần gồm 10 bài thực hành và là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần có 4 bài thí nghiệm về tĩnh điện, dòng điện không đổi, từ trường; và 5 bài thí nghiệm về Quang học bao gồm quang hình học, quang học sóng và quang lượng

từ. Học phần sẽ giúp cho sinh viên củng cố và kiểm nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Điện từ học, Quang học. Ngoài ra, học phần còn góp phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức vật lý đã học giải thích cơ chế hoạt động, vận hành của các bài thí nghiệm. Học phần góp phần phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác của sinh viên cùng với năng lực giải quyết vấn đề trong các tình huống học tập mà giảng viên đưa ra. Mặt khác, thông qua các hoạt động thực hành, học phần góp phần rèn luyện cho sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm.

32. Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm

- Mã học phần: PHYS1805
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 1, Xác suất thống kê
- Nội dung:

Học phần gồm 5 phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để tiến hành một thí nghiệm vật lý, các kỹ năng, phương pháp và phần mềm để xử lý số liệu thực nghiệm, phương pháp đánh giá số liệu cũng như các sai số thường gặp. Học phần cũng cung cấp kỹ năng giải tích hóa số liệu thực nghiệm và phương pháp so sánh giữa số liệu thực nghiệm với lý thuyết, phương pháp thực nghiệm để tìm quy luật vật lý qua các ví dụ trong vật lý.

33. Điện kĩ thuật

- Mã học phần: PHYS1413
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung:

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha và các máy điện thông dụng được sử dụng trong thực tiễn đời sống. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức Vật lý và kỹ năng liên quan để thực hành lắp mạch điện xoay chiều ba pha và vận hành các máy kĩ thuật điện.

34. Điện tử cơ bản

- Mã học phần: PHYS1836
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện tử học
- Nội dung:

Học phần có 8 chương lý thuyết và 1 phần thực hành thí nghiệm gồm: Chương mở đầu, Linh kiện điện tử, Mạch khuếch đại, Mạch khuếch đại thuật toán OPAMP, Mạch dao động, Hệ thống thu phát sóng điện từ, Máy thu, Đại cương về kỹ thuật số và phần thực hành gồm có 9 bài thực hành.

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các mạch điện tử cơ bản như mạch tuyến tính, mạch phi tuyến, các mạch khuếch đại, máy phát dao động, mạch logic cơ sở, mạch DC, AC, các kiến thức cơ bản về điện tử học số hóa và các kỹ thuật đo tương tự và số hóa. Nắm vững được những nguyên tắc hoạt động của các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn như diode, transistor lưỡng cực, transistor trường, các mạch tích hợp. Từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử, các mạch ứng dụng.

Học phần giới thiệu những ứng dụng của vi mạch vào đời sống: điều khiển, thu phát tín hiệu kỹ thuật số, điện thoại di động, truyền hình.

35. Thiên văn học đại cương

- Mã học phần: PHYS1422
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung:

Học phần gồm có 10 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kỹ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hóa của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên trái đất. Học phần cũng cung cấp các kiến thức cơ bản của vũ trụ học như các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ

trụ; bức xạ photon vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm: giải thích các hiện tượng, quy luật vận động và tương tác vật lý của các thiên thể trong thiên văn; phân tích và thực hiện một số thí nghiệm, mô hình giải thích một số hiện tượng thiên văn trong đời sống như: hiện tượng ngày đêm, hiện tượng các pha của Mặt trăng, nhật – nguyệt thực,...; nâng cao tinh thần học hỏi, khám phá tri thức trong lĩnh vực thiên văn.

36. Cơ học lý thuyết

- Mã học phần: PHYS1806
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học
- Nội dung:

Học phần gồm 7 phần bao gồm các trường phái cơ học Newton, Lagrange, và Hamilton. Thông qua học phần, người học nắm vững các khái niệm cơ bản, có cái nhìn tổng quát, vận dụng linh hoạt các trường phái khác nhau để giải quyết các bài toán trong cơ học cổ điển.

37. Điện động lực học

- Mã học phần: PHYS1417
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung:

Học phần có 8 phần lý thuyết gồm: Giải tích vector, Những định luật của trường điện từ trong chân không, Điện từ trường trong môi trường vật chất, Điện trường tĩnh, Từ trường dừng, Trường chuẩn dừng, Sóng điện từ tự do, Bức xạ điện từ.

Học phần trình bày lý thuyết điện từ trường hoàn chỉnh và cách xây dựng nó từ các định luật cơ bản của điện học. Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng như: khái niệm điện trường, từ trường và tương tác giữa điện từ trường với các hạt mang điện; các phương trình cơ bản của trường điện từ (hệ phương trình Maxwell); năng lượng và xung lượng của trường điện từ cùng với các định luật bảo toàn; điện từ trường trong môi trường vật chất và phân loại vật chất: kim loại và điện môi; điện từ trường như một trường định chuẩn và biểu diễn nó qua thế véc tơ và thế vô hướng, các phương trình tương ứng; sóng điện từ và bức xạ điện từ; cơ học tương đối tính và quan hệ với lý thuyết điện từ.

38. Cơ lượng tử

- Mã học phần: PHYS1418
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử và hạt nhân
- Nội dung:

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học của thế giới vi mô, bao gồm: (1) lịch sử ra đời cơ học lượng tử; (2) các nguyên lý cơ bản và mô hình toán học của cơ học lượng tử: bản chất sóng-hạt của vật chất, nguyên lý chồng chất trạng thái; cách mô tả và xây dựng các đại lượng Vật lý; phương trình động lực học; đo đạc các đại lượng Vật lý; nguyên lý bất định; các định luật bảo toàn trong thế giới vi mô; (3) khảo sát các bài toán cụ thể và phân tích các hiệu ứng lượng tử đối với chuyển động một chiều: chuyển động trong các giếng thế, rào thế, dao động tử điều hòa; (4) khảo sát các bài toán cụ thể và phân tích các hiệu ứng lượng tử đối với chuyển động trong trường xuyên tâm – bài toán nguyên tử hydro; (5) spin và hệ hạt đồng nhất; (6) lý thuyết nhiễu loạn và các phương pháp gần đúng.

39. Vật lý thống kê

- Mã học phần: PHYS1419
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Xác suất thống kê, Vật lý phân tử và nhiệt học
- Nội dung:

Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê cho hệ nhiều hạt như các phân bố chính vi chính tắc, chính tắc, chính tắc lớn, các thống kê cổ điển và lượng tử áp dụng cho hệ nhiều hạt và các ứng dụng trong một số bài toán vật lý cụ thể như: mô hình khí lý tưởng và khí thực, nhiệt dung vật rắn, khí điện tử tự do trong kim loại, bức xạ nhiệt cân bằng.

40. Cơ học chất lưu và ứng dụng

- Mã học phần: PHYS1807
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học, Quang học
- Nội dung:

Học phần gồm có ba phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội một số kiến thức về cơ học chất lưu, vận dụng những kiến thức này trong giảng dạy, đời sống và kỹ thuật. Ngoài ra, người học được rèn luyện tác phong sư phạm, khả năng giao tiếp hợp tác hoàn thành các nhiệm vụ học tập hiệu quả và giải quyết vấn đề một cách độc lập.

41. Điện từ học và đời sống

- Mã học phần: PHYS1808
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện từ học
- Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên được trang bị kiến thức liên quan các quan điểm hiện đại về dao động điện từ, sóng điện từ và ứng dụng để giải quyết các vấn đề liên quan trong đời sống và thực tiễn. Trên cơ sở này, người học phát huy năng lực hoạt động nhóm; giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân trong nhóm.

42. Quang học và cuộc sống

- Mã học phần: PHYS1809
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung:

Học phần Quang học và cuộc sống gồm 5 phần: Hiện tượng tán sắc ánh sáng; Hiện tượng tán xạ ánh sáng; Laser; Mở đầu về quang học phi tuyến và là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần này giúp sinh viên không những mở rộng những kiến thức mà còn giúp hình thành bức tranh vật lý hoàn chỉnh hơn về các nội dung được đề cập trong học phần, thấy được tầm quan trọng và mối liên hệ của môn vật lý với các ngành khoa học và kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh đó, học phần góp phần rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác hiệu quả và giải quyết các nhiệm vụ học tập một cách độc lập.

43. Vật lý thiên văn và vũ trụ

- Mã học phần: PHYS1424

- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thiên văn học đại cương
- Nội dung:

Học phần có 4 phần lý thuyết gồm: Thiên thể trong vũ trụ và bức xạ, Mặt trời, Tinh vân, vật chất giữa các sao, Kính thiên văn vệ tinh. Thông qua học phần này, sinh viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về vật lý sao và cấu tạo vũ trụ, các phát hiện mới nhất trong vật lý thiên văn, kiến thức về vật chất tối, năng lượng tối, nghiên cứu bức xạ phông vũ trụ và sự hình thành vũ trụ.

44. Vật lý hạt cơ bản

- Mã học phần: PHYS1420
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ lượng tử
- Nội dung:

Trang bị cho học viên các kiến thức hiện đại về hệ hạt cơ bản và vật lý năng lượng cao bao gồm: lịch sử cũng như phương pháp phát hiện các hạt cơ bản; các công cụ quan sát hạt cơ bản, nguồn hạt cơ bản và các máy gia tốc; bốn loại tương tác trong tự nhiên, đặc biệt nhấn mạnh tương tác mạnh, tương tác yếu; tính chất các hạt cơ bản và phân loại, sắp xếp; đại cương về lý thuyết đối xứng, isospin và các tích, mẫu quark cho cấu tạo hạt hadron; mô hình chuẩn và các lý thuyết phát triển hiện đại.

45. Lý thuyết tương đối

- Mã học phần: PHYS1421
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Điện động lực
- Nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về nguyên lý tương đối từ Galilei đến Einstein, các kiến thức cơ bản về lý thuyết tương đối đặc biệt và ứng dụng trong Vật lý hiện đại, các nguyên lý cơ bản của lý thuyết tương đối tổng quát và vai trò trong mô hình vũ trụ hiện đại.

46. Hóa đại cương

- Mã học phần: CHEM2402
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về việc sử dụng tia X trong nghiên cứu cấu trúc tinh thể, kiến thức về vật liệu bán dẫn và ứng dụng, kiến thức về các dạng năng lượng hóa thạch, năng lượng xanh, khai thác và chế biến năng lượng hiệu quả. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng kiến thức cơ bản của vật lý để tiếp cận và bước đầu giải thích một số vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc sống.

47. Phương pháp số và lập trình

- Mã học phần: PHYS1427
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tin học căn bản
- Nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên các khái niệm, kỹ thuật lập trình căn bản thông qua ngôn ngữ lập trình FORTRAN / Python. Trên cơ sở của lập trình trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng phương pháp số trong việc giải các bài toán cơ bản như: phương trình phi tuyến, nội suy, đạo hàm, tích phân số. Trên cơ sở đó sinh viên được rèn luyện kỹ năng tự học và lập trình ứng dụng trong các bài toán lớn hơn trong nghiên cứu khoa học.

48. Phương trình Vật lý toán

- Mã học phần: PHYS1426
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Giải tích 2, Đại số tuyến tính

- Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và cuối mỗi phần có các nội dung thảo luận, luyện tập vận dụng tương ứng. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần hướng đến việc dạy các phương pháp toán để giải một số phương trình đạo hàm riêng cơ bản có tính ứng dụng trong Vật lý: phương trình truyền sóng, phương trình truyền nhiệt, phương trình Laplace. Nội dung học phần chủ yếu tập trung vào việc thực hành sử dụng phương pháp hơn là truy xuất nguồn gốc và chứng minh, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan và có khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề điển hình trong các môn học Vật lý lý thuyết.

49. Cơ sở Vật lý chất rắn

- Mã học phần: PHYS1415

- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: Học phần nền tảng

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử hạt nhân

- Nội dung:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về vật lý chất rắn. Nội dung bao gồm ba phần chính: (i) Các khái niệm cơ bản của vật rắn bao gồm cấu trúc mạng tinh thể, mạng đảo, vùng Brillouin, và sơ lược lý thuyết nhiễu xạ trong tinh thể; (ii) Động lực học mạng tinh thể bao gồm: dao động mạng tinh thể và tính chất nhiệt của mạng tinh thể, khái niệm phonon; (iii) Lý thuyết electron bao gồm các mô hình cổ điển, mô hình khí electron tự do Fermi, lý thuyết vùng năng lượng và các tính chất nhiệt, điện của hệ electron, các tính chất bán dẫn của chất rắn.

50. Vật lý nano và ứng dụng

- Mã học phần: PHYS1454

- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: Học phần nền tảng

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử hạt nhân

- Nội dung:

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về vật lý nano như: phương pháp chế tạo, phương pháp phân tích, những tính chất đặc biệt của vật liệu nano và ứng dụng. Ngoài ra học phần còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ nano. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vật lý liên quan để giải thích các hiện tượng, quá trình xảy ra trong các vật liệu cấu trúc nano.

51. Chất rắn kết tinh và sự chuyển pha của vật chất

- Mã học phần: PHYS1810
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: Học phần nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Cơ học, Vật lý phân tử và nhiệt học
- Nội dung:

Học phần này gồm có 2 phần lý thuyết: Chất rắn kết tinh và Sự biến đổi pha của vật chất, và là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, sinh viên có kiến thức chuyên sâu về cấu trúc và tính chất nhiệt của các loại chất rắn kết tinh. Sinh viên có thể giải quyết các vấn đề chuyên sâu liên quan đến chuyên ngành bằng cách vận dụng kiến thức về Chất rắn kết tinh và Sự chuyển pha. Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện tác phong sư phạm, khả năng giao tiếp hợp tác hoàn thành các nhiệm vụ học tập hiệu quả và giải quyết vấn đề một cách độc lập.

HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ

Học phần nghiệp vụ sư phạm chung

52. Tâm lý học giáo dục

- Mã học phần: PSYC2802
- Số tín chỉ: 4
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Nội dung:

Học phần Tâm lý học giáo dục bao gồm 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về sự phát triển tâm lý nói chung và tâm lý lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nói riêng; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy - học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị; hoạt động hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở này, người học vận dụng để phân tích, xử lý các vấn đề nảy sinh trong giáo dục phổ thông dưới góc độ tâm lý học, giao tiếp - ứng xử phù hợp và hiệu quả trong môi trường sư phạm, góp phần xây dựng văn hóa học đường.

53. Giáo dục học

- Mã học phần: EDUC2802
- Số tín chỉ: 4

- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Tâm lý học đại cương
- Nội dung:

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết và 8 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những đặc điểm của nghề giáo, yêu cầu nhân cách nhà giáo; những vấn đề chung của Giáo dục học bao gồm tính chất, vai trò, mục đích và nhiệm vụ giáo dục; những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục bao gồm bản chất, đặc điểm, nguyên tắc, nội dung, phương pháp giáo dục; những vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông gồm vị trí, chức năng, yêu cầu nhân cách của giáo viên chủ nhiệm lớp, nội dung và phương pháp công tác chủ nhiệm lớp; những vấn đề về tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông bao gồm mục tiêu, nội dung, phương thức, đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở đó, người học vận dụng để rèn luyện và phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục của bản thân, giải thích được tầm quan trọng của hoạt động giáo dục và có quan điểm khoa học, nhân văn trong tổ chức hoạt động giáo dục, góp phần phát huy tính tích cực học tập cho người học.

54. Đại cương về lý luận dạy học

- Mã học phần: EDUT2802
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PSYC1001, EDUC2802
- Nội dung:

Học phần Đại cương về lý luận dạy học gồm có 4 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về những vấn đề của hoạt động dạy học nói chung như: khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, các lý thuyết nền tảng, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học. Bên cạnh đó, người học liên hệ các nội dung lý luận chung với các môn học cụ thể để phân tích được kế hoạch bài dạy hoặc chủ đề trong môn học cụ thể. Trên cơ sở này, người học phát triển các năng lực dạy học và quản lý chuyên môn trong tương lai.

55. Đánh giá trong giáo dục

- Mã học phần: PHYS1837
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: EDUT2802
- Nội dung:

Học phần bao gồm 3 phần lý thuyết và 1 bài thực hành nhóm. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học xác định được một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục; một số loại hình đánh giá trong giáo dục; phương pháp và công cụ đánh giá trong dạy học và giáo dục và cách thức sử dụng kết quả đánh giá trong dạy học môn học. Trên cơ sở này, người học có thể sử dụng phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của người học; người học xác định được cách thức cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

56. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và sự phạm ứng dụng

- Mã học phần: EDUT2801
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng bao gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) tổng quan về nghiên cứu khoa học, (b) xác định vấn đề nghiên cứu, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học, bao gồm khoa học cơ bản và ứng dụng trong sự phạm và trình bày được kết quả công trình nghiên cứu khoa học dạng văn nói và văn viết.

57. Khởi nghiệp dành cho sinh viên sự phạm

- Mã học phần: EDUC1727
- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: EDUC2802
- Học phần song hành: Không
- Nội dung:

Học phần Khởi nghiệp cho sinh viên sư phạm bao gồm 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò, một số loại hình, chính sách của nhà nước; và phẩm chất, năng lực của nhà khởi nghiệp; ý tưởng khởi nghiệp: nhận diện cơ hội, xây dựng mô hình kinh doanh; tổ chức hoạt động giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường phổ thông: khái niệm, vai trò, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, người học vận dụng vào xây dựng các dự án khởi nghiệp cho bản thân và xây dựng kế hoạch giáo dục khởi nghiệp cho học sinh phổ thông.

Học phần nghiệp vụ sư phạm cho ngành Sư phạm Vật lý

58. Phát triển chương trình môn Vật lý

- Mã học phần: PHYS1829
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: EDUC9801
- Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 1 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những khái niệm cơ bản về chương trình giáo dục, phát triển chương trình. Người học phân tích được các cách tiếp cận, nguyên tắc, mô hình và quy trình PTCT. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết PTCT, người học có thể xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục và PTCT môn Vật lý trong nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục.

59. Ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lý

- Mã học phần: PHYS1473
- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Quang học
- Nội dung:

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết và thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được trang bị về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng thiết kế và thực hành sử dụng các ứng dụng ICT trong việc xây dựng môi trường dạy học Vật lý giàu thông tin có tính tương tác và sử dụng phương tiện dạy học số hỗ trợ tiến trình tìm tòi khoa học, giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lý. Trên cơ sở này, người học lựa chọn và sử dụng phối hợp các ứng dụng ICT và các phương tiện, học liệu để thiết kế bài dạy Vật lý trong tổ chức dạy học môn Vật lý, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Vật lý.

60. Phương pháp dạy học bài tập Vật lý phổ thông

- Mã học phần: PHYS1459
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: EDUC9801
- Nội dung:

Học phần Phương pháp dạy học bài tập Vật lý phổ thông gồm có 3 phần lý thuyết và các bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm cho ngành Sư phạm Vật lý. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về cơ sở lý luận của hoạt động dạy bài tập Vật lý ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh như: Khái niệm, phân loại, mục tiêu về năng lực mà mỗi loại bài tập hướng đến, phương pháp giải, hướng dẫn học sinh giải bài tập Vật lý với mỗi loại bài tập, yêu cầu về lựa chọn và sử dụng bài tập trong dạy học Vật lý, các hình thức dạy học về bài tập Vật lý. Trên cơ sở này, người học phân tích phương pháp dạy giải bài tập một số chủ đề Vật lý cụ thể. Đồng người học thực hành dạy học tiết bài tập Vật lý ở phổ thông.

61. Thiết kế bài dạy Vật lý

- Mã học phần: PHYS1460
- Số tín chỉ: 2

- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1829
- Nội dung:

Học phần có 5 chương lý thuyết và 1 chương thực hành gồm: Khái quát về lý thuyết dạy học, Công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Vật lý, Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới phương pháp dạy học Vật lý, Sử dụng internet trong dạy học Vật lý, Xây dựng hồ sơ bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, Thực hành.

Học phần này là sự vận dụng các cơ sở của lý luận dạy học vào thiết kế các bài dạy Vật lý cụ thể sau khi đã phân tích được hệ thống kiến thức Vật lý trong chương trình.

62. Thí nghiệm Vật lý phổ thông

- Mã học phần: PHYS1461
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: EDUC9801
- Nội dung:

Học phần gồm 7 nhóm bài thí nghiệm thuộc chương trình Vật lý phổ thông. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Sinh viên vận dụng lý thuyết và thực hiện các thí nghiệm Vật lý cơ bản trong chương trình phổ thông. Học phần tạo điều kiện sinh viên tiếp cận và sử dụng các dụng cụ thí nghiệm để phát triển năng lực thực nghiệm, đồng thời rèn luyện phẩm chất của người làm thực nghiệm.

63. Lịch sử Vật lý

- Mã học phần: PHYS1469
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý nguyên tử hạt nhân, Cơ lượng tử
- Nội dung:

Học phần Lịch sử Vật lý gồm 7 chương lý thuyết trình bày và phân tích những quy luật tổng quát của sự phát triển Vật lý học. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Học phần góp phần tái hiện lại toàn bộ quá trình phát

triển các tri thức cơ bản của Vật lý học (bao gồm Vật lý cổ điển và Vật lý hiện đại), giúp người học có kiến thức cơ bản về lịch sử Vật lý xuyên suốt. Trên cơ sở này, người học tham gia làm việc nhóm để nghiên cứu, tra khảo, tổng hợp tài liệu và từ đó vận dụng được kiến thức để tích hợp vào quá trình tổ chức dạy học Vật lý trong nhà trường phổ thông.

64. Chuyên đề phương pháp dạy học Vật lý

- Mã học phần: PHYS1464
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: EDUC9801
- Nội dung:

Học phần có 4 chương lí thuyết gồm: Cơ sở lí luận về giáo dục STEM ở trường trung học phổ thông, Các phương pháp dạy học và đánh giá trong giáo dục STEM ở trường trung học phổ thông, Phân tích nội dung kiến thức Vật lý trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM, Xây dựng kế hoạch dạy học chủ đề giáo dục STEM trong dạy học Vật lý trung học phổ thông.

Đây là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghề nghiệp. Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề lí luận về giáo dục STEM, quy trình thiết kế chủ đề giáo dục STEM, vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để tổ chức dạy học chủ đề giáo dục STEM trong môn Vật lý trung học phổ thông, thiết kế bài dạy và thực hành dạy học Vật lý theo định hướng giáo dục STEM.

65. Thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao

- Mã học phần: PHYS1466
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thí nghiệm Cơ nhiệt, Điện quang
- Nội dung:

Học phần Thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao bao gồm 10 bài thí nghiệm thuộc lĩnh vực Cơ, Nhiệt, Điện, Quang có tính chuyên sâu và được thực hiện trên các thiết bị chuyên dùng về các nội dung: Khảo sát momen xoắn; Giao thoa kế Michelson; Vân tròn Newton; Đo vận tốc ánh sáng bằng xung ánh sáng phản xạ cực ngắn,... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghề nghiệp. Thông qua học phần,

người học hoàn thiện những kỹ năng sử dụng các dụng cụ thí nghiệm cơ bản và chuyên dùng, phương pháp đo đạc và kỹ năng xử lý số liệu. Ngoài ra, học phần góp phần phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác của sinh viên cùng với năng lực giải quyết vấn đề trong các tình huống học tập mà giảng viên đưa ra.

66. Phương tiện thí nghiệm trong dạy học Vật lý

- Mã học phần: PHYS1467
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: EDUC9801
- Nội dung:

Học phần gồm có 1 phần lý thuyết và 1 phần thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp, thay thế khóa luận tốt nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội một số vấn đề lý luận về sử dụng thí nghiệm trong dạy học Vật lý, thực hành các thí nghiệm biểu diễn trong chương trình GDPT 2018 môn Vật lý. Trên cơ sở đó, góp phần hình thành và phát triển năng lực thực nghiệm, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của sinh viên.

67. Dạy học tích hợp trong vật lý

- Mã học phần: PHYS1458
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước:
- Nội dung:

Học phần có 4 chương lý thuyết và 1 chương thực hành gồm: Dạy học theo định hướng phát triển năng lực, Dạy học Vật lý theo hướng tích hợp ở trường phổ thông, Tích hợp các kiến thức khoa học Vật lý, Hóa học, Sinh học trong chương trình phổ thông, Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp trong Vật lý, và thực hành xây dựng chủ đề tích hợp trong Vật lý. Đây là học phần tự chọn thuộc nhóm học phần nghề nghiệp. Học phần trang bị cho sinh viên một số vấn đề lý luận về dạy học tích hợp, việc xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp phù hợp với phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, quy trình thiết kế và tiến trình tổ chức dạy học chủ đề tích hợp nhằm phát triển năng lực của học sinh.

68. Thí nghiệm Vật lý hạt nhân

- Mã học phần: PHYS1811
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Thí nghiệm Vật lý đại cương 1, 2
- Nội dung:

Học phần thí nghiệm hạt nhân đại cương bao gồm 5 bài thực hành. Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về vật lý hạt nhân đại cương đồng thời trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để sử dụng các thiết bị ghi đo bức xạ hạt nhân như: máy đo liều, hệ phổ kế gamma đơn kênh, hệ phổ kế gamma đa kênh, hệ phổ kế alpha – beta. Học phần còn giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức đã học trong việc phân tích số liệu, phân tích và đánh giá sai số phép đo.

69. Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông

- Mã học phần: EDUT2803
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: học phần nghiệp vụ
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước:
- Nội dung:

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên được cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về giáo dục STEM và định hướng tổ chức dạy học với các chủ đề STEM trong môn Vật lý ở trường phổ thông. Trên cơ sở này, sinh viên thực hành xây dựng và tổ chức các chủ đề STEM nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

HỌC PHẦN THỰC HÀNH – THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

70. Thực hành dạy học môn Vật lý

- Mã học phần: PHYS1830
- Số tín chỉ: 3
- Loại học phần: thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1829
- Nội dung:

Học phần có 4 nội dung thực hành gồm: (1) thực hành thiết kế kế hoạch bài dạy; (2) thực hành tổ chức dạy học một số kiến thức Vật lý phổ thông, (3) thực hành sử dụng bảng phân, thiết bị thí nghiệm và học liệu dạy học, (4) dự giờ, thảo luận, góp ý và đánh giá giờ dạy trong nhóm. Sinh viên vận dụng các lý thuyết về dạy học Vật lý vào thực hành dạy học một số kiến thức Vật lý cụ thể. Sinh viên dự giờ, đánh giá và rút kinh nghiệm cho một tiết dạy học Vật lý. Học phần góp phần cho SV phát triển năng lực dạy học.

71. Thực tập sư phạm 1

- Mã học phần: PHYS1475
- Số tín chỉ: 2
- Loại học phần: thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: không
- Nội dung:

Trong học phần này, sinh viên sẽ bước đầu tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)
- + Bước đầu tìm hiểu thực tế giảng dạy bộ môn (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và có thể tham gia vào hoạt động dạy học (soạn bài, giảng dạy thử...).

72. Thực tập sư phạm 2

- Mã học phần: PHYS1831
- Số tín chỉ: 5
- Loại học phần: thực tập nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYS1829, PHYS1475
- Nội dung:

Sinh viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Sinh viên đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh

hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...)

+ Tìm hiểu thực tế giảng dạy Vật lý (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...) và thực tập giảng dạy môn Vật lý (soạn bài, giảng dạy...). Trong đó, việc thực tập giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm.

73. Khóa luận tốt nghiệp

- Mã học phần: PHYS1470

- Số tín chỉ: 6

- Loại học phần: học phần tốt nghiệp

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng

- Nội dung:

+ Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kỳ tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.

+ Là công trình khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý, Khoa học giáo dục Vật lý, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.

74. Hồ sơ tốt nghiệp

- Mã học phần: PHYS1832

- Số tín chỉ: 3

- Loại học phần: học phần tốt nghiệp

- Học phần tiên quyết: không

- Học phần học trước: không

- Nội dung:

Hồ sơ tốt nghiệp là tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, sự vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Các minh chứng được người học thu thập theo hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tập ở cơ sở nghề nghiệp. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học thể hiện lí tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho bản thân, từ đó xác định được định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

75. Sản phẩm nghiên cứu

- Mã học phần: PHYS1833

- Số tín chỉ: 3

- Loại học phần: học phần tốt nghiệp
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng
- Nội dung:

+ Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định.

+ Là tiểu luận khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý, Khoa học giáo dục Vật lý, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*) (bao gồm học hàm, học vị)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Khoa GDCT		x	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	Khoa GDCT		x	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Khoa GDCT		x	
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Khoa GDCT		x	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa GDCT		x	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa GDCT		x	
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa Tâm lí học		x	
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*	Khoa GDTC		x	
9	PHYL2402	Giáo dục thể chất 2	1*	Khoa GDTC		x	
10	PHYL2403	Giáo dục thể chất 3	1*	Khoa GDTC		x	
11	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3*	Khoa GDQP		x	
12	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2*	Khoa GDQP		x	
13	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2*	Khoa GDQP		x	
14	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*	Khoa GDQP		x	
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Khoa KHGD		x	
16	PSYC1900	Kĩ năng thích ứng	2	Khoa Tâm lí học		x	

		và giải quyết vấn đề					
17	PSYC1901	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Khoa Tâm lý học		x	
18	COMP2801	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2			x	
19		Giáo dục đời sống	2			x	
20	PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích	X	
21				ThS. Nguyễn Lê Anh	Vật lý	X	
22	PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Giải tích	X	
23				TS. Lương Lê Hải	Vật lý	X	
24	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	ThS. Nguyễn Minh Hải	Truyền dữ liệu, mạng máy tính	X	
25				ThS. Nguyễn Lê Anh	Vật lý	X	
26	PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong Vật lý	2	ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	X	
27				TS. Lương Lê Hải	Vật lý lý thuyết	X	
28	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	X	
29				TS. Lương Lê Hải	Vật lý	X	
30	PHYS1406	Cơ học	4	PGS.TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Vật lý lý thuyết	X	
31				TS. Lý Duy Nhất	Vật lý	X	
32	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	TS. Nguyễn Lâm Duy	Vật lý	X	
33				ThS. Nguyễn Thanh Loan	Vật lý	X	
34	PHYS1803	Điện từ học	3	PGS.TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Vật lý lý thuyết	X	
35				ThS. Trương Đặng Hoài Thu	Vật lý	X	
36	PHYS1804	Quang học	2	ThS. Nguyễn Thị Hảo	PPGD Vật lý	X	
37				ThS. Trương Đặng Hoài Thu	Vật lý	X	
38	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	TS.GVC. Nguyễn Văn Hoa	Vật lý lý thuyết	X	
39				PGS.TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý	X	

40	PHYS1834	Thí nghiệm Cơ nhiệt	2	ThS. Nguyễn Thanh Loan	PPGD Vật lý	X	
41				TS. Lý Duy Nhất	Vật lý	X	
42	PHYS1835	Thí nghiệm Điện quang	2	ThS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý	X	
43				CN. Nguyễn Hoàng Long	Vật lý	X	
44	PHYS1413	Điện kỹ thuật	2	TS. Nguyễn Thanh Tú	Vật lý	X	
45				ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý	X	
46	PHYS1836	Điện tử cơ bản	3	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Vật lý	X	
47				TS. Nguyễn Thanh Tú	Vật lý	X	
48	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý	X	
49				TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý		X
50	PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2	PGS. TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý lý thuyết	X	
51				PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết	X	
52	PHYS1417	Điện động lực học	3	PGS.TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	X	
53				GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết	X	
54	PHYS1418	Cơ học lượng tử	3	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết		
55				PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết		
56	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết	X	
57				TS. Đặng Khánh Linh	Vật lý lý thuyết	X	
58	PHYS1807	Cơ học chất lưu và ứng dụng	2	TS. Nguyễn Lâm Duy	Vật lý	X	
59				ThS. Nguyễn Tấn Phát	Vật lý	X	
60	PHYS1808	Điện từ học và đời sống	2	PGS.TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Vật lý lý thuyết	X	
61				ThS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý	X	
62	PHYS1809	Quang học và đời sống	2	PGS.TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh	Vật lý lý thuyết	X	
63				ThS. Nguyễn Thị Hảo	PPGD Vật lý	X	

64	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý	X	
65				ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý		X
66	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	GS.TSKH. Lê Văn Hoàng	Vật lý lý thuyết	X	
67				TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết	X	
68	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	PGS.TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	X	
69				TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết	X	
70	PHYS 1810	Chuyên đề chất rắn kết tinh và sự chuyển pha của vật chất	2	ThS. Nguyễn Thanh Loan	Vật lý đại cương	X	
71				TS. Lý Duy Nhất	Vật lý lý thuyết	X	
72	CHEM2402	Hóa đại cương	2	PGS. TS. Dương Bá Vũ		X	
73				TS. Nguyễn Thị Trúc Linh		X	
74	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết	X	
75				PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết	X	
76	PHYS1426	Phương trình Vật lý toán	2	ThS. Trần Lan Phương	Vật lý lý thuyết	X	
77				ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	X	
78	PHYS1415	Cơ sở Vật lý chất rắn	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Vật lý	X	
79				TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý lý thuyết	X	
80	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Vật lý kỹ thuật	X	
81				TS. Nguyễn Thanh Tú	Vật lý kỹ thuật	X	
82	EDUC2802	Giáo dục học	4	Khoa KHGD		x	
83	EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2	Tổ chuyên môn cấp Trường		x	
84	PHYS1837	Đánh giá trong giáo dục	2	Tổ chuyên môn cấp Trường		x	
85	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2	Tổ chuyên môn cấp Trường		x	
86	EDUC1727	Khởi nghiệp cho SV sư phạm	2	Khoa KHGD		x	

87	PHYS1829	Phát triển chương trình môn Vật lý	3	TS. Cao Thị Sông Hương	PPGD Vật lý	X	
88				TS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
89	PHYS1458	Dạy học tích hợp trong Vật lý	2	TS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
90				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
91	PHYS1459	Phương pháp dạy học bài tập Vật lý phổ thông	2	TS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
92				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
93	PHYS1460	Thiết kế bài dạy Vật lý	2	TS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
94				TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
95	PHYS1461	Thí nghiệm Vật lý phổ thông	2	ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
96				TS. Cao Thị Sông Hương	PPGD Vật lý	X	
97	PHYS1469	Lịch sử Vật lý	2	TS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
98				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
99	PHYS1473	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Vật lý	2	TS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
100				TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
101	PHYS1464	Chuyên đề phương pháp dạy học Vật lý	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
102				TS. Mai Hoàng Phương	PPGD Vật lý	X	
103	PHYS1466	Thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao	2	ThS. Nguyễn Thanh Loan	PPGD Vật lý	X	
104				Nguyễn Hoàng Long	Vật lý	X	
105	PHYS1467	Phương tiện thí nghiệm trong dạy học Vật lý	2	TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
106				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
107	PHYS1811	Thực hành Vật lý hạt nhân	2	PGS.TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý hạt nhân	X	
108				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý hạt nhân	X	
109	PHYS1805	Phương pháp phân tích dữ liệu thực	2	PGS.TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý	X	

		nghiệm					
110				TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Vật lý	X	
111	PHYS1830	Thực hành dạy học môn Vật lý	3	TS. Nguyễn Thanh Nga	PPGD Vật lý	X	
112				ThS. Lê Hải Mỹ Ngân	PPGD Vật lý	X	
113	PHYS1831	Thực tập sư phạm 1	2	Trường THPT			X
114	PHYS1476	Thực tập sư phạm 2	6	Trường THPT			X
115	PHYS1470	Khóa luận tốt nghiệp	6	Khoa Vật lý		X	
116	PHYS1832	Hồ sơ tốt nghiệp	3	Khoa Vật lý			
117	PHYS1833	Sản phẩm nghiên cứu	3	Khoa Vật lý			

Ghi chú:

(*) Mỗi học phần cần có nhiều hơn 01 giảng viên tham gia giảng dạy và ghi theo thứ tự ưu tiên.

Đơn vị công tác (Giảng viên phải có học vị từ Thạc sĩ trở lên): **-Trong Trường; ***-Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

- Phòng học lý thuyết:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 800 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.

- 01 Nhà thi đấu Thể dục thể thao với sức chứa gần 500 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.

- 08 Giảng đường với sức chứa lớn, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lý thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 154 phòng học với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.

- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.

- 20 phòng thực hành.

- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.

- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy vi tính,

projector, màn chiếu hiện đại/bảng tương tác.

Phòng thí nghiệm, thực hành:

- Phòng thí nghiệm Cơ – Nhiệt;
- Phòng thí nghiệm Điện – Quang;
- Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao;
- Phòng thí nghiệm Thực hành Vật lý phổ thông;
- Phòng thí nghiệm Điện kỹ thuật;
- Phòng thí nghiệm Vô tuyến điện;
- Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân;
- Phòng máy tính hiệu năng cao;

Tài liệu, cơ sở dữ liệu:

- Thư viện Trường
- Tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo.

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này:

- Cán bộ quản lý phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lý chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra. Phân công giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp (cùng ngành hoặc chuyên ngành liên quan) giảng dạy các học phần lý thuyết, cung cấp đề cương chi tiết học phần cho giảng viên để đảm bảo dạy học theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
- Giảng viên phải đảm bảo Phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết học phần để chuẩn bị bài giảng, vận dụng linh hoạt phương pháp, kỹ thuật dạy học để đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy. Đồng thời, giảng viên cần quan tâm đến phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong suốt quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập, thực hành.
- Người học cần đảm bảo:

Học phần nền tảng
Học phần nghiệp vụ
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp
Học phần tốt nghiệp

+ Tích lũy đủ **124** tín chỉ từ 4 nhóm: học phần nền tảng, học phần nghiệp vụ, học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp, học phần tốt nghiệp.

- + Hoàn thành các yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.
- + Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học và tự nghiên cứu.
- + Chủ động, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.
- + Thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, văn-thể-mỹ để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hiểu biết về xã hội và con người.
- Các yêu cầu cần đảm bảo khi thực hiện chương trình xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học:
 - + Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học.
 - + Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.
 - + Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường sư phạm và trường phổ thông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Văn Sơn